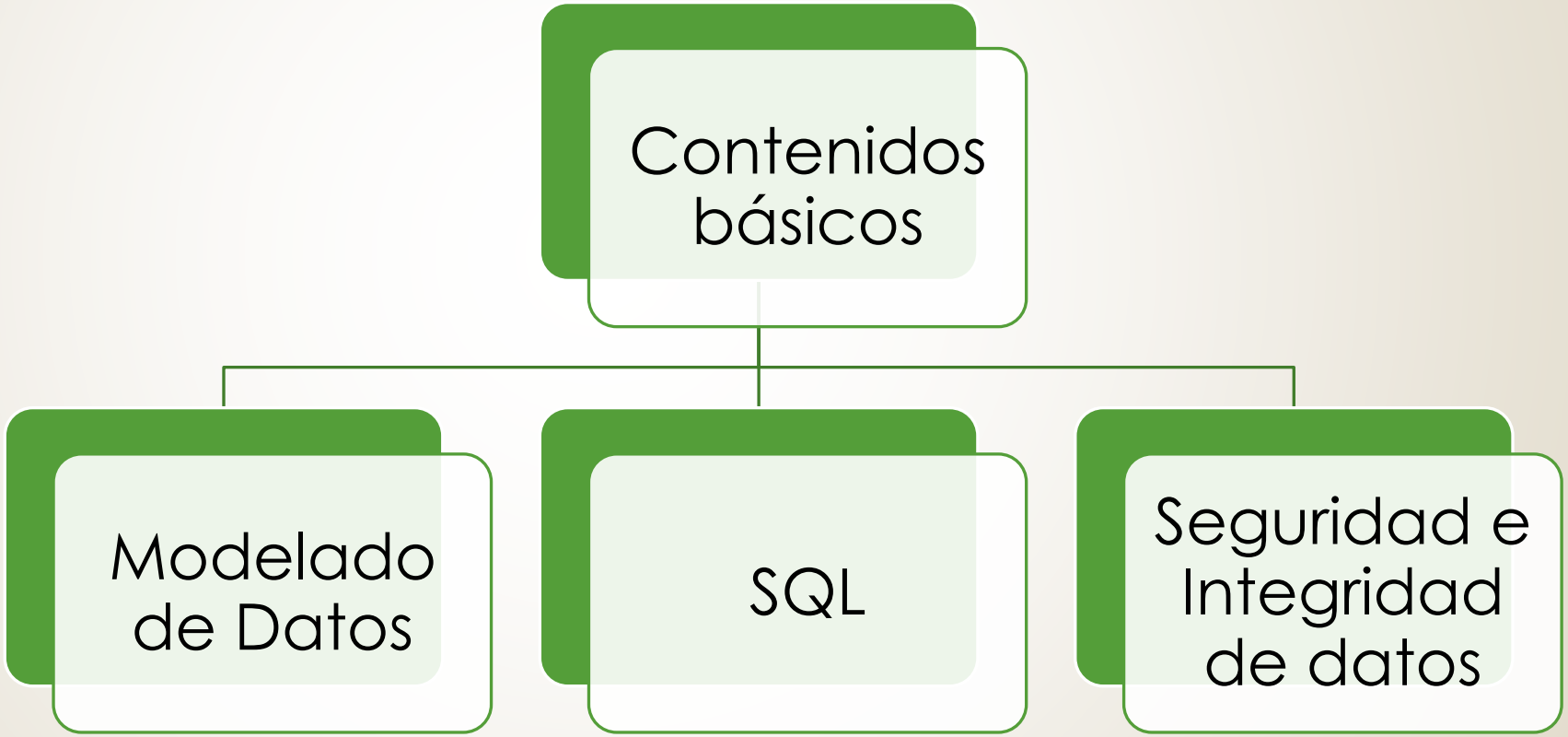
# Diseño de Bases de Datos

Prof. Luciano Marrero
Pablo Thomas
Rodolfo Bertone

# La Materia


Contenidos básicos
Modelado de Datos
SQL
Seguridad e Integridad de datos

# Diseño de Bases de Datos

Clase 1

# Agenda

## Modelado

- Introducción
- Entidad Relación

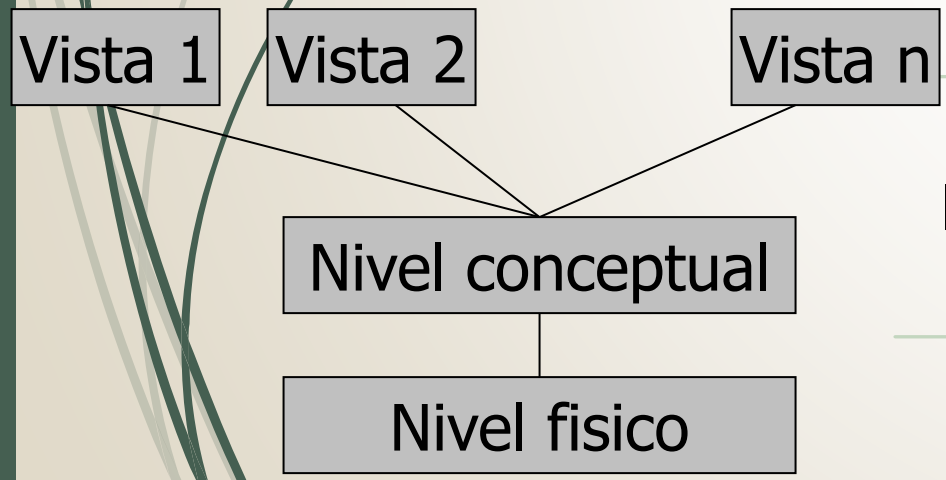
# Modelado

**Abstracciones:**

**Visión:** ve solo los datos de interes (muchas vistas para la misma BD) a través de prg de aplicación.

**Conceptual:** ***qué*** datos se almacenan en la BD y ***qué*** relaciones existen entre ellos

**Físico:** describe ***cómo*** se almacenan realmente los datos (archivos y hardware)



# Modelado

Colección de herramientas conceptuales para describir datos, relaciones entre ellos, semántica asociada a los datos y restricciones de consistencia

# Modelado

| | | |
|---|---|---|
| **Modelos** | **Basado en objetos** (visión, conceptual). Estructura flexible, especifican restricciones explícitamente | Modelo de Entidad-Relación |
| | | Modelo Orientado a Objetos |
| | **Basado en registros** (conceptual, físico). La BD se estructura en reg. de formato fijo. Se dispone de lenguaje asociado para expresar consultas | OO |
| | | relacional |
| | | jerárquico |
| | | red |
| | **Físico de datos** | |

# Modelado

## Diseño de datos: tres etapas

- Conceptual (representación abstracta)
  - Integración de vistas
- Lógico (representación en una computadora)
- Físico (determinar estructuras de almacenamiento físico)

# Modelado

- Nivel conceptual
  - Generico
  - Alejado del tipo de DBMS
  - Alejado del producto particular
- Nivel logico
  - Mas especifico
  - Orientado a un tipo de DBMS
  - Aljeado del producto particular
- Nivel fisico
  - Especifico
  - Orientado a un producto

# Modelado

Un modelo de datos sirve para hacer más fácil al compresión de los datos de una organización

- Se modela para
  - Obtener la perspectiva de cada actor asociado al problema
  - Obtener la naturaleza y necesidad de cada dato
  - Observar como cada actor utiliza cada dato

# Modelo ER

| | |
|---|---|
| Características del Modelo ER | Estándart internacional desde 1988 |
| | Propuesto por Chen en 1976 |
| | Ampliado por Codd en 1979 |
| | Se basa en la concepción del mundo real como un conjunto de objetos llamadas entidades y las relaciones que existen entre ellas |
| | Permite modelar el nivel conceptual y lógico de una BD |

# Modelo Conceptual ER

Objetivos

- Representar la información de un problema en un alto nivel de abstracción
- Captar la necesidad de un cliente respecto del problema que enfrenta
- Mejora la interacción cliente / desarrollador disminuyendo la brecha entre la realidad del problema y el sistema a desarrollar

# Modelo Conceptual ER

***Características***

**Expresividad**: disponer de todos los medios necesarios para describir un problema

**Formalidad**: cada elemento representado sea preciso y bien definido, con una sola interpretación posible

**Minimalidad:** cada elemento tiene una única representación posible

**Simplicidad**: el modelo debe ser fácil de entender por el cliente y por el desarrollador

# Modelo Conceptual ER → Componentes

Entidades

Relaciones

Atributos

# Modelo Conceptual ER

## Entidades

- Representa un elemento u objeto del mundo real con identidad
- Se diferencia de cualquier otro objeto o cosa
- Ejemplos

## Conjunto de entidades

- Representación que, a partir de las características própias de cada entidad con propiedades comunes, se resume en un núcleo

Alumnos

Vehículos

Materias

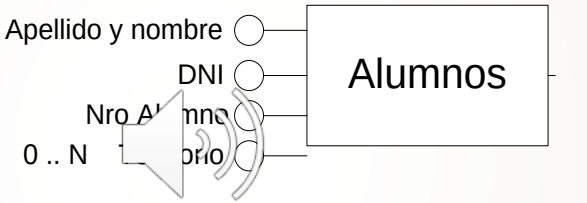
# Modelo Conceptual ER

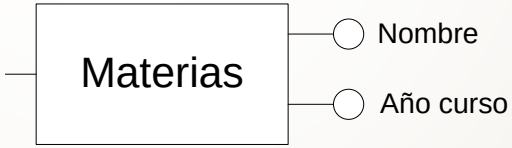
## Atributos

- Representa una propiedad básica de una entidad o relación
- Equivale a un campo de un registro

# Modelo Conceptual ER

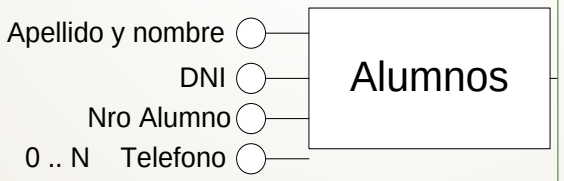
- Ejemplos



# Modelo Conceptual ER

- Cardinalidad de atributos
  - Monovalente/polivalente
  - Obligatorio/opcional  (nulo)



# Modelo Conceptual ER

## Relaciones

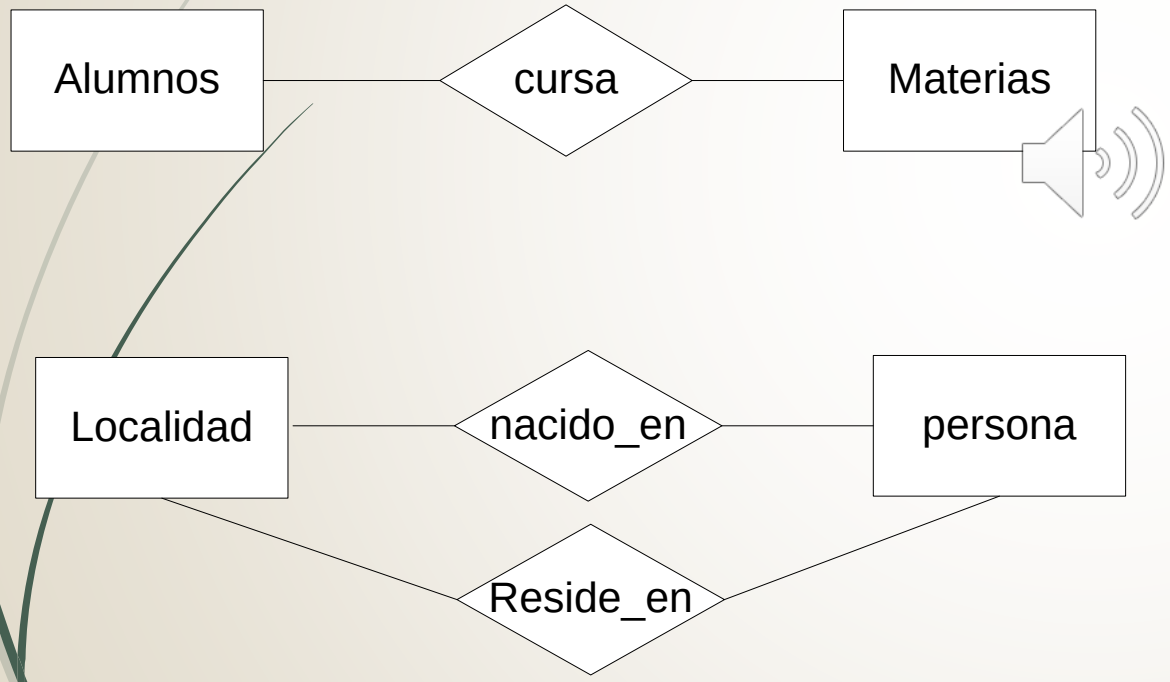
- Representan agregaciones entre dos (binaria) o mas entidades
- Ej:  el alumno Perez cursa la materia Matemática I

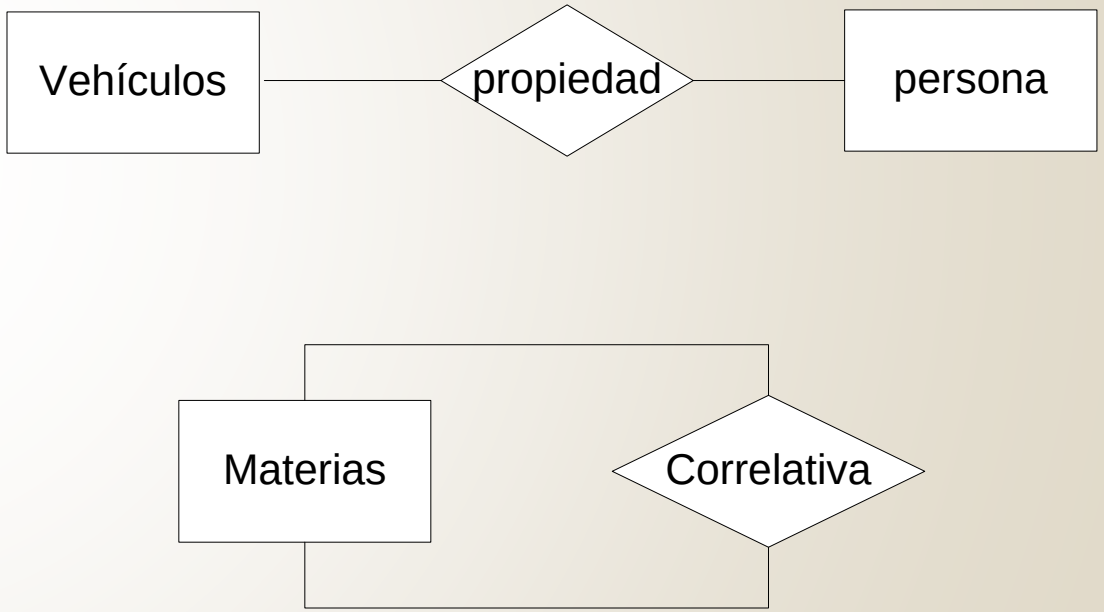
## Conjunto de Relaciones

- Es una representación que , a partir de las características propias de cada relación existente entre dos entidades, las resume en un núcleo

# Modelo Conceptual ER

- Ejemplos



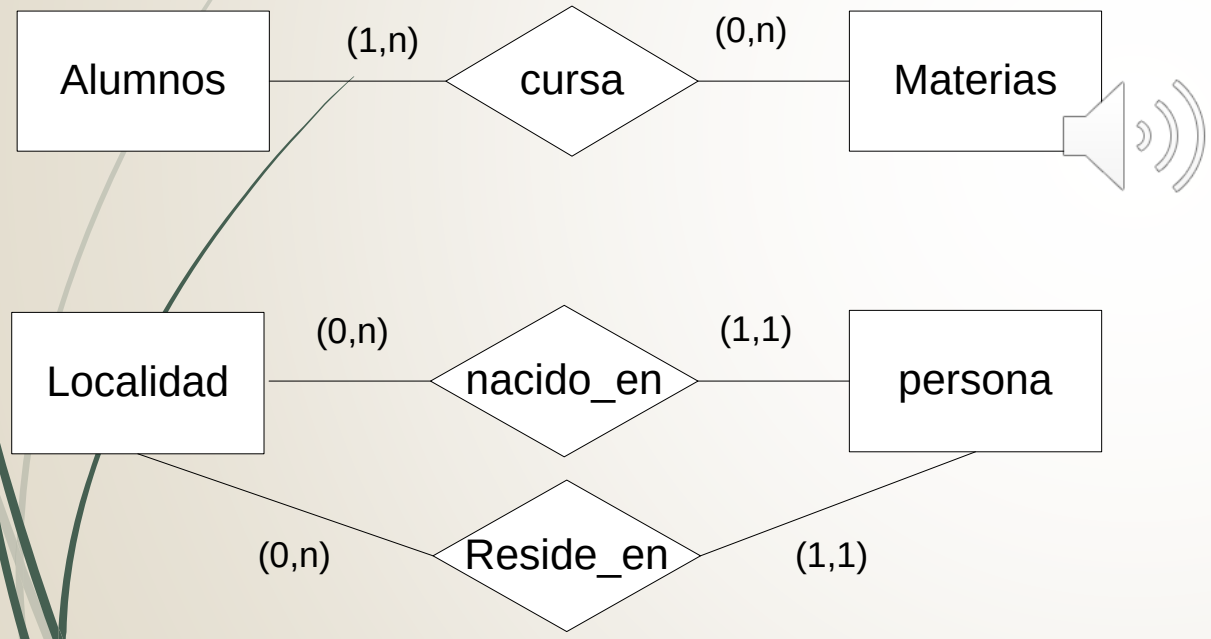



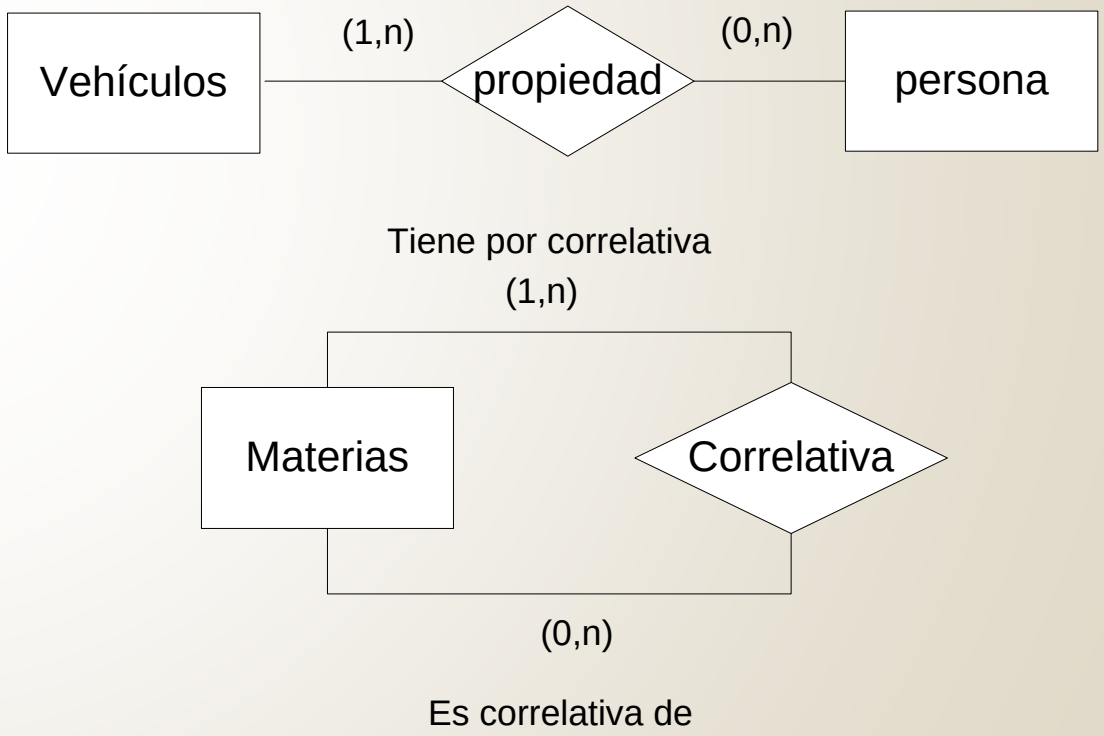
# Modelo Conceptual ER

| | |
|---|---|
| Tipos de relación | Binaria |
| | Ternaria |
| | N-aria |
| | Recursiva |
| Cardinalidad de la relación | Define el grado de relación existente en una agregación |
| | Cardinalidad Máxima |
| | Cardinalidad Mínima |

# Modelo Conceptual ER

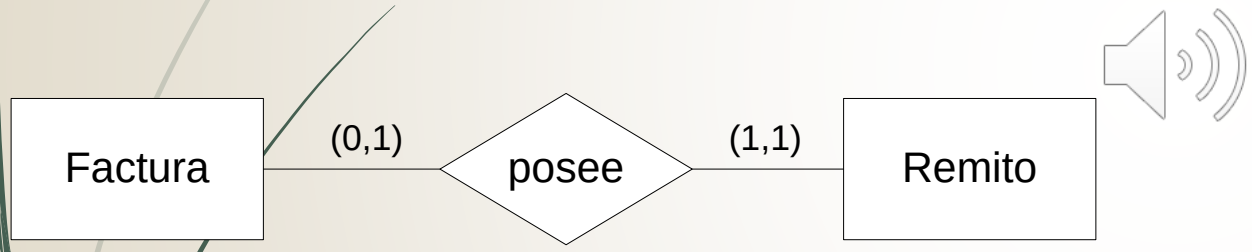
- Ejemplos

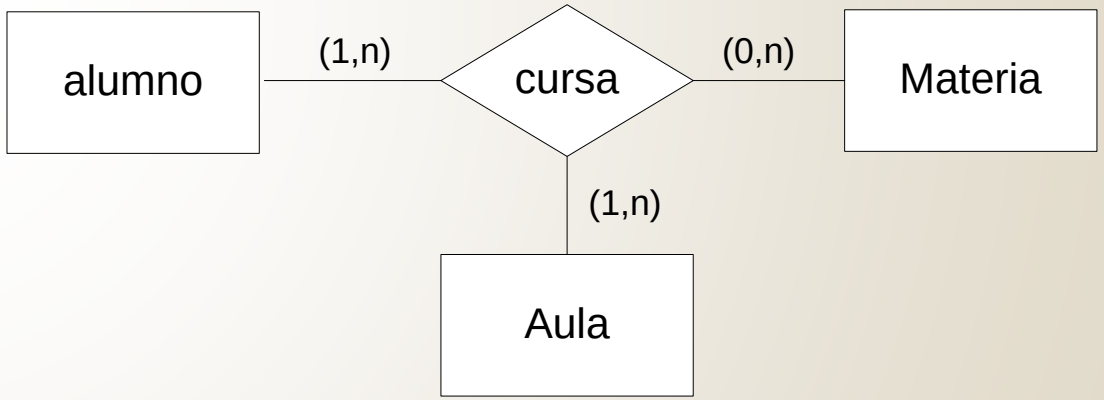


# Modelo Conceptual ER

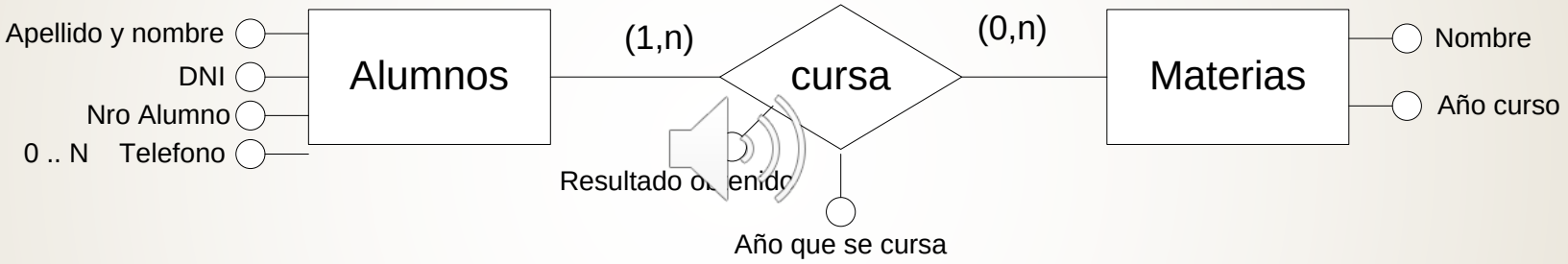
- Otros ejemplos

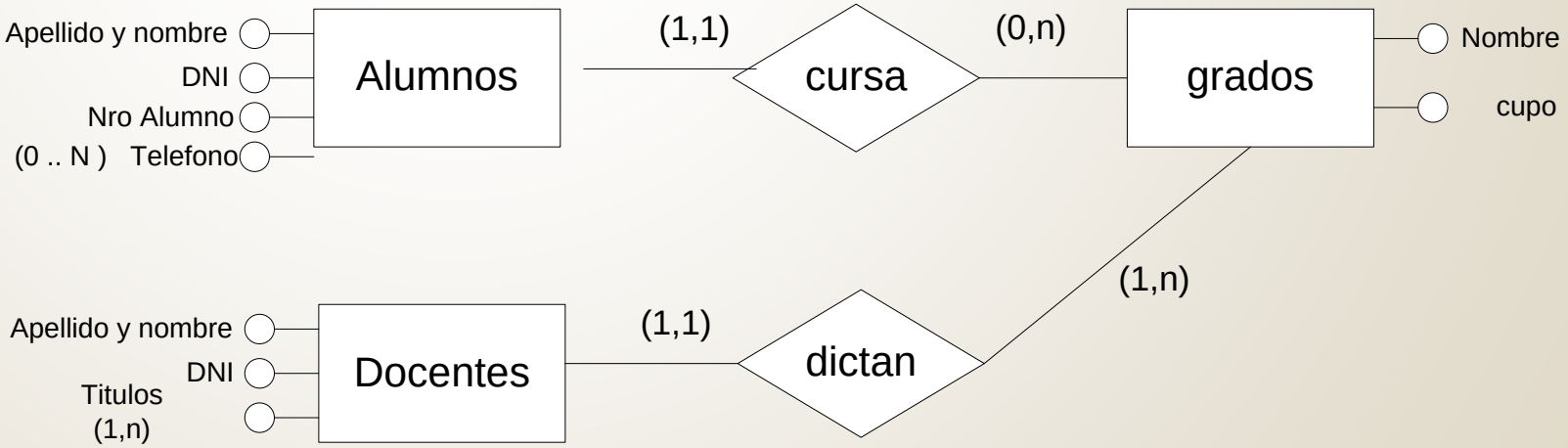


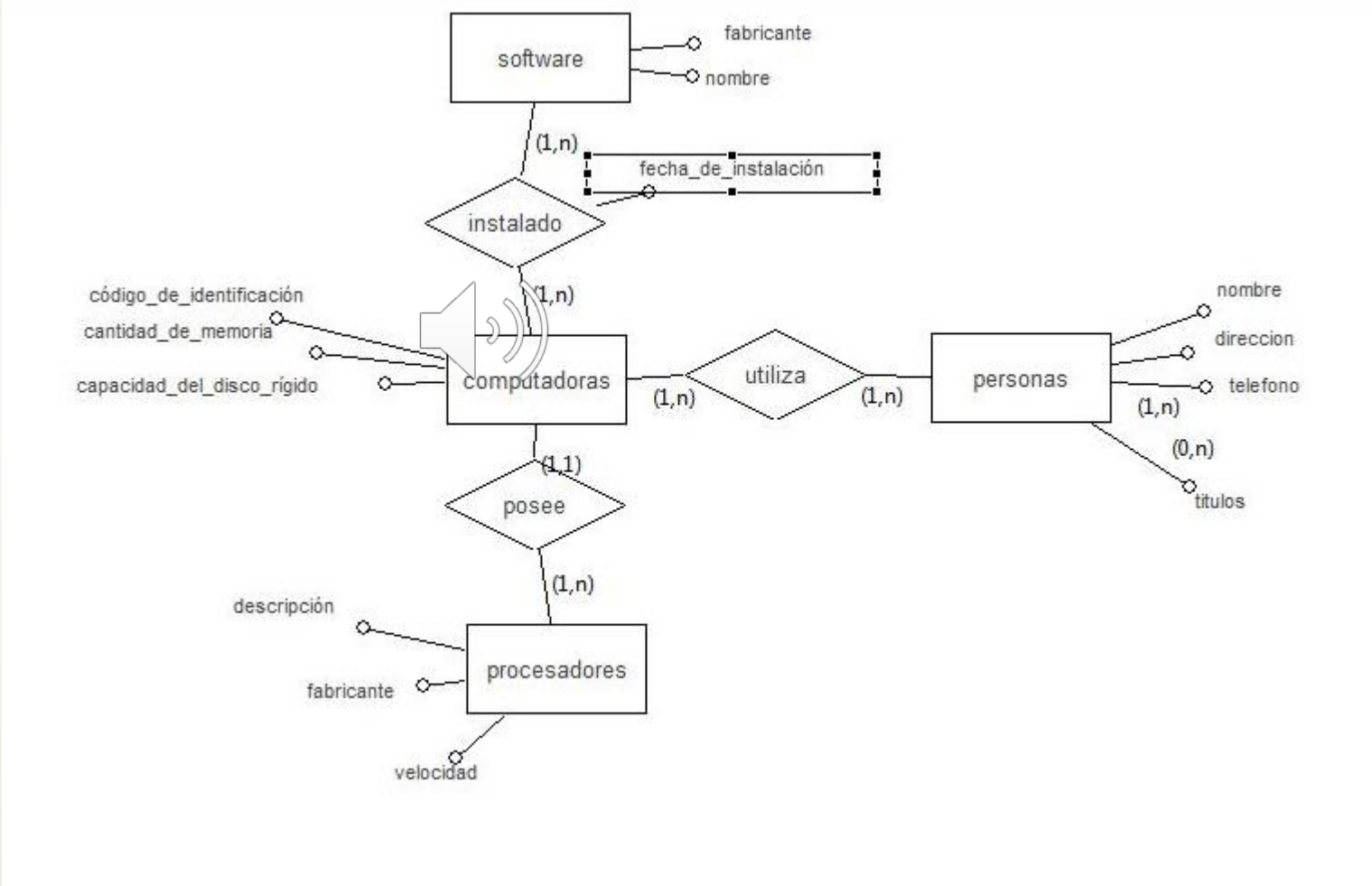
# Modelo Conceptual ER

- Ejemplos



# Modelo Conceptual ER



# Modelo conceptual

- Ejemplo 1
  - Se tiene información de automotores, en un problema que maneja los siguientes datos
    - Se conoce informacion de autos: color, patente, numero de chasis, numero de motor
    - Se conocen marcas de autos: nombre de la marca, abreviatura
    - Se sabe que cada auto pertenece a un marca y cada marca puede tener varios autos
- Ejemplo 2
  - Al problema anteriores se le agrega
    - se tiene informacion sobre personas: nombre, domicilio, dni, telefonos
    - Se sabe que una persona puede ser propietario de uno o mas autos y que, ademas, los autos son propiedad de una o mas personas.
    - Se debe conocer desde que fecha una persona es dueña de un auto.3

# Modelo conceptual

- Ejemplo 3
  - se desea diseñar el esquema conceptual de una Base de Datos de flotas de aviones de diferentes líneas aéreas.
    - Cada línea aérea posee un nombre, fecha de fundación, país de origen, cantidad de empleados, entre otros datos de interés no relevantes para este problema.
    - Una línea aérea tiene aviones. Por cada avión se conoce la fecha de compra
    - De cada avión se dispone el número de serie, la marca (por ejemplo Boeing, Airbus, Embraer, etc.), el modelo (B737, A320, etc.), la cantidad de asientos y la fecha de fabricación.
- Ejemplo 4
    - Además, por cada avión se dispone la historia de servicios técnicos. De cada servicio técnico, el cual pertenece sólo a un avión, se conoce la empresa que lo realizó, la fecha y el precio.

# Modelo conceptual

- Ejemplo 5
  - Un problema de un consorcio
    - Se aministran deptartamentos. De cada departamento se sabe piso y letra, metros cuadrados que ocupa, cantidad de habitaciones, cantidad de baños y porcenaje que paga de expensa
    - La adminitracion tiene informacion de las personas que viven o son propietarias del los departamentos. De cada persona se sabe nombre, telefonos, documento.
    - Cada departamento es propiedad de una persona pero anteriormente puedo haber sido propiedad de otra persona. Es necesario conocer la historia de los dueños y desde cuando es dueño cada persona.
    - Cada departamento puede o no estar alquilado, en ese caso es importante saber quien lo alquila y desde cuando. Tenga en cuenta que a lo largo de la historia un departamento puede haber estado alquilado por varias personas y es necesario saber esa información.